République Algérienne Démocratique et Populaire
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المدرسة الوطنية العليا للاعلام الآلي
المعهد العالي للتكوين في الاعلام الآلي مسبقا
Ecole nationale Supérieure d'Informatique
ex. INI (Institut National de formation en Informatique)

Rapport de stage (SPE)

2ème année Cycle Supérieur (2CS)

Option : Systèmes Informatiques (SQ)

Thème

Contribution à la mise à jour d'une application web de gestion des stocks et des ventes

Réalisé par :
Borhaneddine Hamadou (SIQ2)

Encadré par :
Abdelhalim LAGRID

Organisme d'accueil :
Maystro Delivery

Promotion : 2021 - 2022

Dédicace

“

*Ma très chère **maman**, que Dieu vous apporte une bonne santé qui ne vous quitte jamais, un pas de plus vers le but, il ne reste plus grand chose. Mon père, ma famille, votre soutien pour moi me donnent plus d'énergie pour me rapprocher de l'objectif. À tous ceux qui m'ont donné de la forcer pour continuer.*

Merci d'être toujours là.

”

- Borhaneddine

Remerciements

Tout d'abord, je remercie Allah de m'avoir accordé la force et la patience nécessaires pour mener à bien ce travail.

Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu et aidé d'une manière ou d'une autre durant la période de stage.

Je remercie particulièrement mon encadreur et le CTO (Chief Technology Officer) de l'entreprise **Maystro Delivery**, **Abdelhalim LAGRID**, pour sa patience, ses conseils et ses critiques constructives afin de réaliser un travail de haute qualité.

Je tiens à remercier tous le personnel de **Maystro Delivery**, pour leur accueil chaleureux, et pour m'avoir aidé à m'intégrer rapidement dans le groupe.

Je remercie également le service des stages de mon école, ESI Alger, de nous avoir donné l'opportunité d'explorer de près le monde professionnel et d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles.

j'adresse mes profonds remerciements a la direction et les enseignants des deux écoles, ESI SBA et ESI Alger, pour la bonne formation qui m'a aidé à m'adapter au projet.

Résumé

L'entreprise est une entité économique financièrement indépendante a pour objectif d'offrir des biens et services pour la satisfaction de sa clientèle et la réalisation d'un profit.

Sa croissance passe par une organisation établie sur des objectifs clairement fixés, tenant en compte son environnement et de la gestion de ses différentes fonctions.

Parmi les fonctions principales, la fonction **Approvisionnement**. Elle regroupe les opérations d'achat et de stockage de produits, et permit a l'entreprise d'avoir une bonne politique de gestion des achats et des produits.

Il est donc important que les entreprises mettre en place un système complet pour une meilleure organisation et gestion de leurs stock.

Chic d'orient est une entreprise Algérienne regroupe un ensemble des magasins de vêtements pour les femmes, c'est l'un des partenaire de la société **Maystro Delivery**, elle fait un appel a cette dernière pour la mise en place d'une solution informatique performante pour la gestion de stock et des ventes de ses magasins.

Mots clés : Entreprise, Approvisionnements, Gestion de stock et des ventes.

Table des matières

Dédicace **I**

Remerciements **II**

Résumé **III**

Introduction **1**

1 Organisme d'accueil **2**

Organisme d'accueil **2**

1.1 Présentation de l'entreprise 2

Présentation de l'entreprise 2

1.2 Organigramme de l'entreprise 2

Organigramme de l'entreprise 2

1.3 Services principaux de Maystro Delivery 3

Services principaux de Maystro Delivery 3

1.3.1 Magasins en ligne 3

1.3.2 Agents de livraison 3

1.3.3 Agents des opérations 4

1.3.4 Maystro services 4

1.4 Méthodologie de travail au sein de l'entreprise 4

Méthodologie de travail au sein de l'entreprise 4

1.4.1 Les rôles de SCRUM 4

1.4.2 Les rôles SCRUM dans ce cas 5

1.4.3 Planification des sprints 5

1.4.4 Workflow de validation 6

1.4.5 Outils de communication et de collaboration 7

2 État de l'art **8**

État de l'art **8**

2.1 Problématique 8

Problématique 8

2.2 Solution proposée 9
Solution proposée 9
2.3 Mission de stage 9
Mission de stage 9

3 Analyse et Conception **10**

Analyse et Conception **10**
3.1 Analyse et expression des besoins 10
Analyse et expression des besoins 10
3.1.1 Mission 1 : Le transfert des produits entre les magasins 10
3.1.2 Mission 2 : Système de gestion des clients 13
3.1.3 Mission 3 : Module de génération des billets de vente 16

4 Réalisation **19**

Réalisation **19**
4.1 La base de données 19
La base de données 19
4.2 Le Frontend 20
Le Frontend 20
4.3 Le Backend 23
Le Backend 23
4.4 Le Déploiement 23
Le Déploiement 23

5 Valeur ajoutée **25**

Valeur ajoutée **25**
5.1 Perspectives d'amélioration 25
Perspectives d'amélioration 25

Conclusion **26**

Références **27**

Table des figures

1.1 Organigramme de Maystro Delivery. 3
1.2 Methode Scrum. 4
1.3 Workflow de validation du travail. 7
1.4 Outil de communication, Slack. 7
1.5 Outil de collaboration, Github. 7
1.6 Outil de visioconférence, Google Meet. 7

3.1 Transfert de produits : Diagramme des cas d'utilisation. 12
3.2 Transfert de produits : Schéma Entité Association. 13
3.3 Gestion des clients : Diagramme des cas d'utilisation. 15
3.4 Gestion des clients : Schéma Entité Association. 16
3.5 Génération des billets : Diagramme des cas d'utilisation. 17
3.6 Génération des billets : Schéma Entité Association. 18

4.1 SGBD MySQL. 19
4.2 Bootstrap. 20
4.3 Liste des transferts. 20
4.4 Les détails d'un transfert. 21
4.5 L'ajout d'un transfert. 21
4.6 Rapport d'un client. 22
4.7 L'ajout d'un client. 22
4.8 Billet de vente. 23
4.9 CodeIgniter. 23
4.10 Google Cloud Platform. 24

Liste des tableaux

1.1 Les rôles SCRUM pour le projet du stage 5
1.2 Planification des sprints durant la période du stage 6

Introduction

Dans le cadre du stage pratique imposée par **l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique (ESI ex.INI)** aux étudiants dans le but d'appliquer leurs connaissances dans le monde professionnel et d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles, j'ai choisi l'entreprise **Maystro Delivery** pour effectué ce stage.

Le projet du stage consiste a la mise à jour d'une application Web de gestion des stocks et des ventes, l'ajout de certaines fonctionnalités telles que la possibilité de transférer des marchandises entre des différents magasins et la modification de certains modèles pour devenir plus professionnels en termes d'expérience utilisateur.

L'application est très similaire aux applications Desktop actuellement disponibles dans la plupart des magasins pour la gestion des stocks, mais elle ajoute d'autres fonctionnalités, étant disponible directement sur le Web, elle donne la possibilité de contrôler et de surveiller plus d'un entrepôt en même temps avec la possibilité de transfert de marchandises entre les entrepôts dans des cas particuliers.

Ce rapport est organisé en trois parties : La première partie aborde la présentation de l'entreprise d'accueil (**Maystro Delivery**). La deuxième partie abordera sur l'étude de la solution existante et comment l'améliorer pour satisfaire les besoins du client. Et troisièmement, je vais présenter le produit final.

Chapitre 1

Organisme d'accueil

1.1 Présentation de l'entreprise

S.A.R.L Maystro Delivery est une entreprise de livraison et de gestion de stock algérienne, elle a été fondée en 2019, c'est aujourd'hui le premier concurrent dans le domaine de livraison et stock en Algérie. Elle propose les service suivants :

- La gestion du stock et le suivi des commandes.
- Le ramassage des commandes et la livraison.
- La gestion des commandes chez les client finaux et traitement des retours.
- La gestion et suivi des paiements en temps réel.

Actuellement **Maystro Delivery** couvre 44 wilayas et parmi ses objectifs les plus proches est de couvrir les 4 wilayas restants du grand sud Algérien (Adrar, Illizi, Tamenrasset, Tindouf).
En plus de ces services, **Maystro Services**, une sous-équipe de **Maystro Delivery** propose et développe des services et solutions informatiques pour les partenaires de l'entreprise, c'est l'équipe dont j'ai travailler pour le projet du stage.

1.2 Organigramme de l'entreprise

Sur le plan organisationnel, la société **Maystro Delivery** est caractérisée par une structure très simple et non complexe. L'Organigramme global ci-dessous

nous montre sa structure :

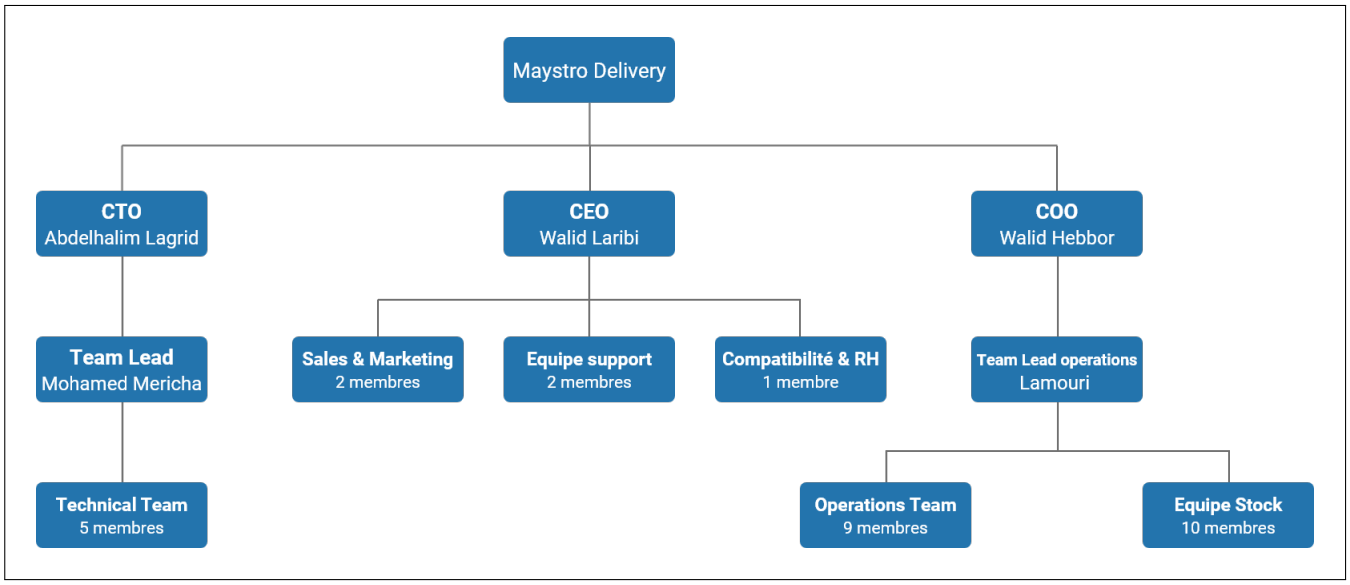


Figure 1.1: Organigramme de Maystro Delivery.

1.3 Services principaux de Maystro Delivery

Il y a 4 services principaux de l'entreprise :

1.3.1 Magasins en ligne

- Créer et gérer les produits.
- Gestion des stocks (réception, transfert ...).
- Créer et suivre les commandes.
- Consulter les détails des paiements.

1.3.2 Agents de livraison

- Afficher les commandes attribuées et signaler l'entrepôt en cas de problème.
- La livraison des commandes.

1.3.3 Agents des opérations

- Gérer et suivre les magasins.
- Gérer et suivre les agents de livraison.
- Gérer les partenaires de livraison.
- Gérer les paiements.

1.3.4 Maystro services

- Proposition, conception et la mise en place des solutions informatiques pour l'entreprise et ses partenaires.

1.4 Méthodologie de travail au sein de l'entreprise

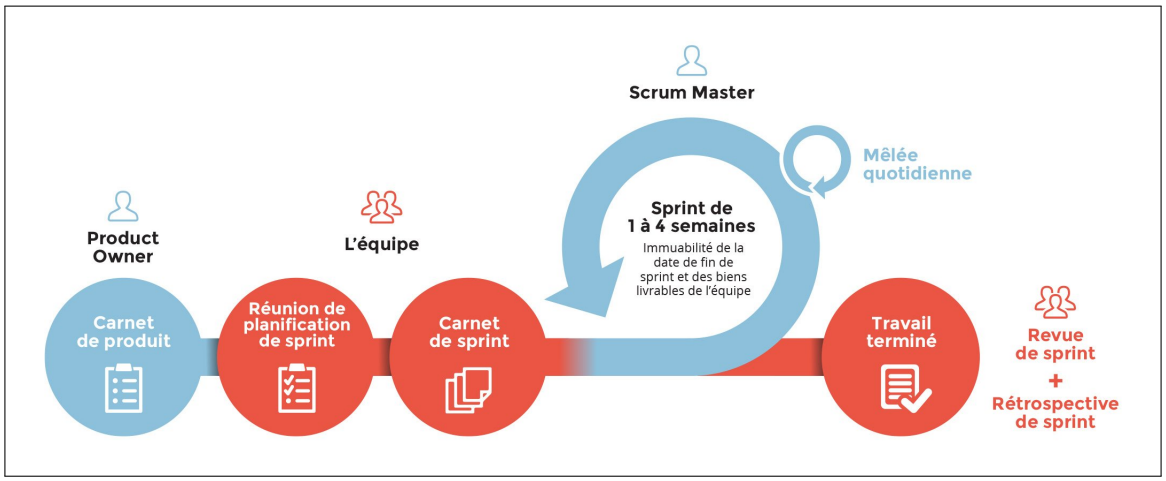


Figure 1.2: Methode Scrum.

Scrum est une méthodologie de gestion de projets complexes, c'est un cadre ou framework de travail agile. Le projet est organisé autour de **sprints** de développement (des itérations).

1.4.1 Les rôles de SCRUM

Scrum définit trois **rôles Scrum** dans l'organisation d'un projet :

Le "Product Owner" ou "PO" :

le Product Owner fait le pont entre la partie métier et la partie technique du projet. Il est donc le relai entre le client et l'équipe de développement. Il est responsable de la rédaction des user stories[1] et de la maintenance du Product Backlog [2].

Le "Scrum Master" ou "SM" :

Il s'agit d'un membre à part entière de l'équipe projet, Il est chargé de s'assurer que la méthodologie Scrum est correctement appliquée. Il ne faut surtout pas le confondre avec un chef de projet. Son rôle n'est pas de diriger, mais de faciliter le dialogue entre les différents intervenants, de façon à ce que l'équipe soit pleinement productive. Il agit donc plutôt comme un coach, aussi bien auprès du product owner que de l'équipe de développement.Il anime généralement les différentes réunions.

L'équipe De Développement :

Elle est chargée de transformer les besoins exprimés par le product owner sous la forme de user stories en fonctionnalités réelles, opérationnelles et utilisables.

1.4.2 Les rôles SCRUM dans ce cas

Product Owner	**Chic d'orient**
Scrum Master	**Abdelhalim Lagrid**
L'équipe de développement	**Maystro services + Borhaneddine HAMADOU**

Tableau 1.1: Les rôles SCRUM pour le projet du stage

1.4.3 Planification des sprints

Le sprint est une période d'un mois au maximum, c'est la duree au bout de laquelle l'équipe délivre un incrément du produit. Une fois la durée choisie, elle

[1]User stories : Une description simple d'un besoin ou d'une attente exprimée par un utilisateur.
[2]Product Backlog : L'ensemble des fonctionnalités du produit que l'on veut développer

reste constante pendant toute la durée du développement. Un nouveau sprint démarre dès la fin du précédent.

#	contenu du sprit	Date de début	Date de fin
1	Implémentation du mécanisme de transfert des produits entre les magasins	11/07/2021	25/07/2021
2	Implémentation du système de gestion des clients	25/07/2021	08/08/2021
3	Implémentation du module de génération des billets de vente	08/08/2021	22/08/2021
4	Correction de bugs et déploiement des mises à jours	22/08/2021	05/09/2021

Tableau 1.2: Planification des sprints durant la période du stage

1.4.4 Workflow de validation

Pour valider tout livrable réalisé par l'équipe de développement, il faut passer par un circuit de validation qui permet de garder trace de toute modification des versions intermédiaires des livrables, qui est le suivant :

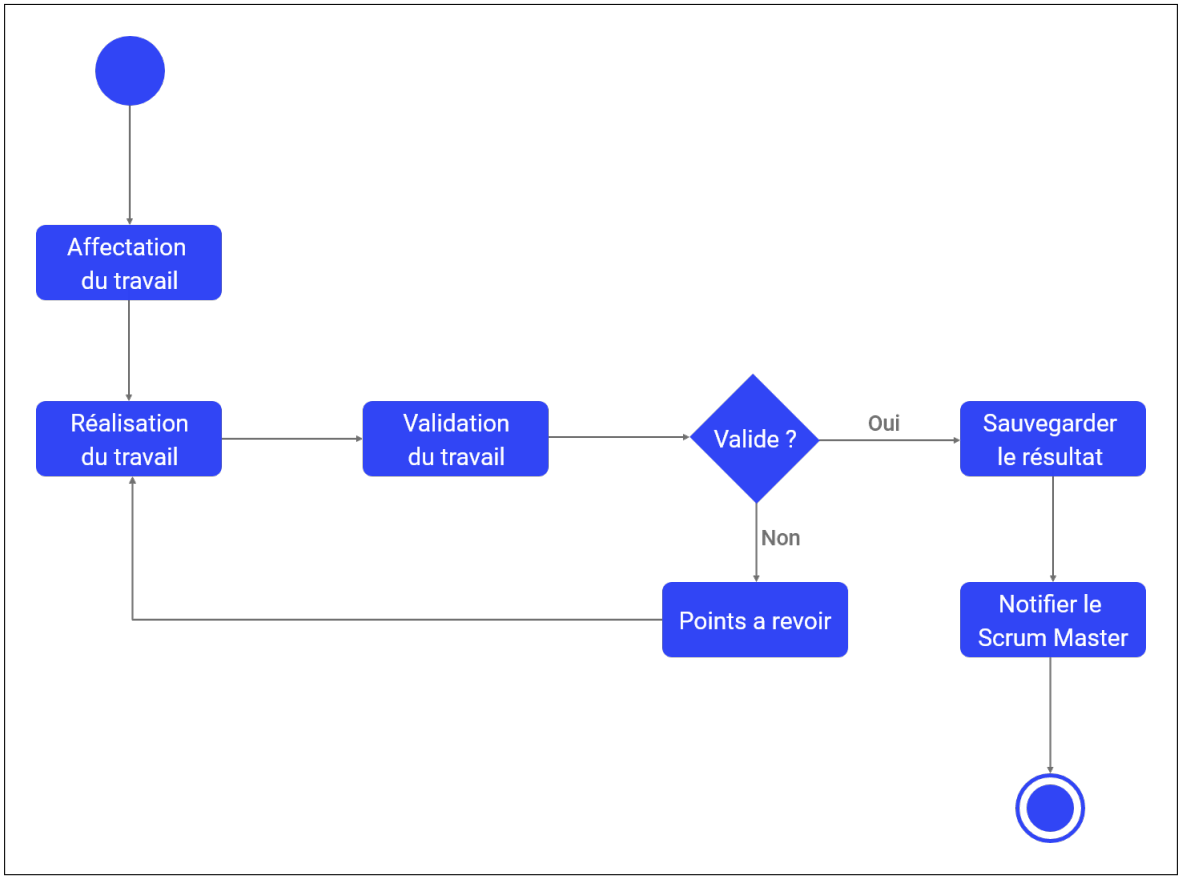


Figure 1.3: Workflow de validation du travail.

1.4.5 Outils de communication et de collaboration

Le workflow de communication met par l'entreprise utilise **Slack** pour la communication entre les membres des équipes, **github** pour la collaboration et le partage du travail et **google Meet** pour les réunions en ligne.

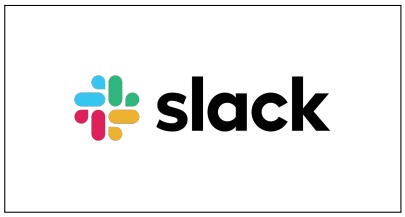


Figure 1.4: Outil de communication, Slack.



Figure 1.5: Outil de collaboration, Github.



Figure 1.6: Outil de visioconférence, Google Meet.

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Problématique

Les développements économiques actuels placent les entreprises dans une position de forte concurrence. Pour émerger dans cette ambiance, les dirigeants d'entreprise ont le devoir de mettre en place une bonne politique de satisfaction de leurs clients. Pour cela, l'entreprise se doit d'être à l'écoute et répondre favorablement aux demandes de sa clientèle. La gestion des stocks joue un grand rôle dans la satisfaction du client : elle permet de garantir au client qu'il aura le bon produit et au bon moment.

Les magasins de la société **Chic d'orient** disposent déjà d'un logiciel de gestion de stock interne pour chaque magasin dans ça version Desktop, mais cela ne satisfait pas les chefs d'entreprise qui veulent :

- Une application flexible, peut être ouvert à partir de n'importe quel appareil (Téléphone portable, Tablette, Laptop) et les mises à jour peuvent être installées à partir d'un seul endroit.

- Un dashboard pour contrôler touts les magasins, consulter les ventes et les bénéfices quotidiens, modifiez les prix si nécessaire et transférer les produits entre les magasins.

Le projet lancé par **Maystro services** a pour objectif de développer une solution qui répondre efficacement aux besoins des directeurs de la société **Chic d'orient**.

2.2 Solution proposée

Après avoir fait une étude de la problématique, l'équipe **Maystro services** a décidée de réaliser une application web pour la gestion des stock et des ventes "**Gestro Chic**[1]" qui a les mêmes fonctionnalités des applications Desktop disponibles avec l'ajout de :

- La réalisation d'un dashboard destiné aux administrateurs et les responsables de l'entreprise pour la supervision et la configuration de la solution, et de même(avec moins de fonctionnalités) pour les vendeurs des magasins afin d'effectuer les opérations de ventes.

2.3 Mission de stage

Durant cette période de stage avec l'équipe **Maystro services**, ma mission consistait à effectuez les tâches suivantes dans le projet :

1. Implémentation du mécanisme de transfert des produits entre les magasins.
2. Implémentation du système de gestion des clients (Les clients fidèles, qui bénéficiera des avantages par la suite).
3. Implémentation du module de génération des billets de vente.
4. Correction de bugs et déploiement des mises à jours effectués.

[1]Gestro: Le Nom en fait est une combinaison de deux mots : **Ges :** de gestion et **tro :** de Maystro

Chapitre 3

Analyse et Conception

3.1 Analyse et expression des besoins

La conception est une étape indispensable avant de passer à la réalisation de n'importe quel projet informatique, dont on va modéliser et concevoir une solution efficace et optimale pour répondre aux problématiques posés. Dans la suite de ce chapitre je vais présenter la conception avec laquelle j'ai travaillé pour réaliser les tâches qui m'ont été assignées dans le projet.



Remarque

Dans ce qui suite, je vais présenter les spécification et l'analyse des modules que j'ai implémenté dans le projet, tous qui est authentification, configurations ... sont intégrés précédemment.

3.1.1 Mission 1 : Le transfert des produits entre les magasins

Spécifications Fonctionnelles

1. Le système doit permettre aux administrateurs de créer un transfert de produits entre les magasins.

2. Le système doit permettre aux vendeurs de faire une demande de transfert de produits à partir d'un autre magasin.

3. Le système doit permettre aux vendeurs d'approuver ou refuser les demandes de transfert concernant son magasin.

4. Le système doit permettre aux vendeurs et administrateurs de visualiser les détails des transferts et les sauvegarder sous format pdf.

5. Le système doit permettre aux vendeurs des magasins concernés par la demande de modifier l'état du transfert ("envoyé" ou "en attente").

6. Le système doit permettre au vendeur qui a effectué la demande de changer l'état du transfert à "complété" une fois les produits reçus.

7. Le système doit permettre aux administrateurs et aux vendeurs concernés par la demande de modifier les détails du transfert.

8. Le système doit permettre aux administrateurs et aux vendeurs concernés par la demande de supprimer le transfert.

9. Le système doit permettre aux administrateurs d'exporter la liste de tous les transferts sous format Excel.

Spécifications Techniques

1. Le système doit être intégré avec la solution existante (réalisé en Codeigniter[1]).

2. Le système doit utiliser une base de données MySQL.

3. L'interface du système doit être stylisé avec le framework bootstrap.

4. Le système doit utiliser la classe FPDF[2] pour générer les fichiers pdf.

5. Le source code doit être déployé dans le repository github de l'application qui relié directement avec le server de d'hébergement en Google Cloud Platforme.

[1]CodeIgniter : Est un framework open-source écrit en PHP. Il suit le motif de conception MVC et s'inspire du fonctionnement de Ruby on Rails.

[2]FPDF : (Free PDF) est une classe PHP qui permet de générer des fichiers PDF avec du PHP pur.

Diagramme des cas d'utilisation

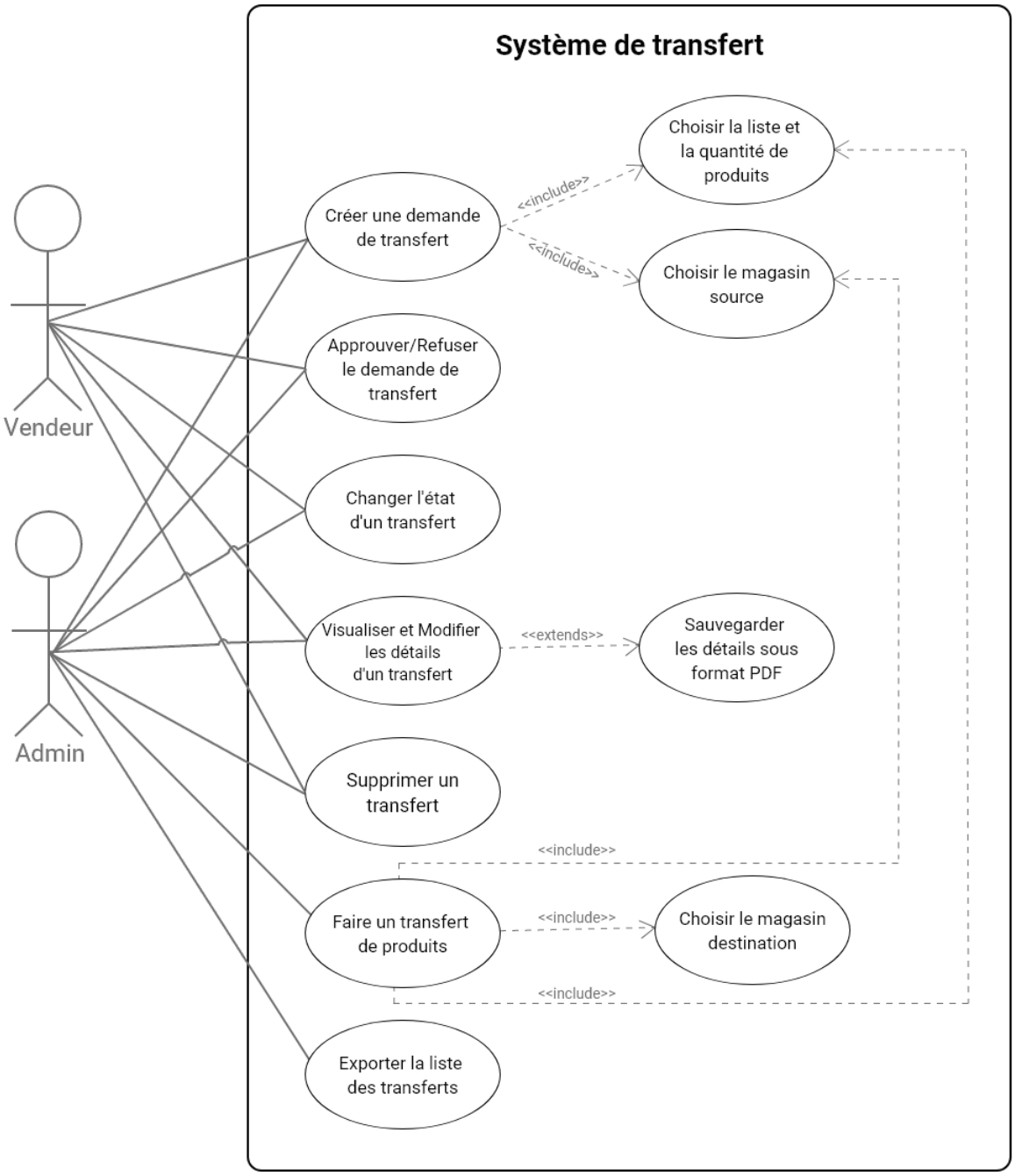


Figure 3.1: Transfert de produits : Diagramme des cas d'utilisation.

Conception de la base de données (Entité Association)

Afin d'avoir une efficacité de stockage et éviter tout type de redondance, j'ai proposé la conception suivante pour la base de donnée de la partie transfert de produit :

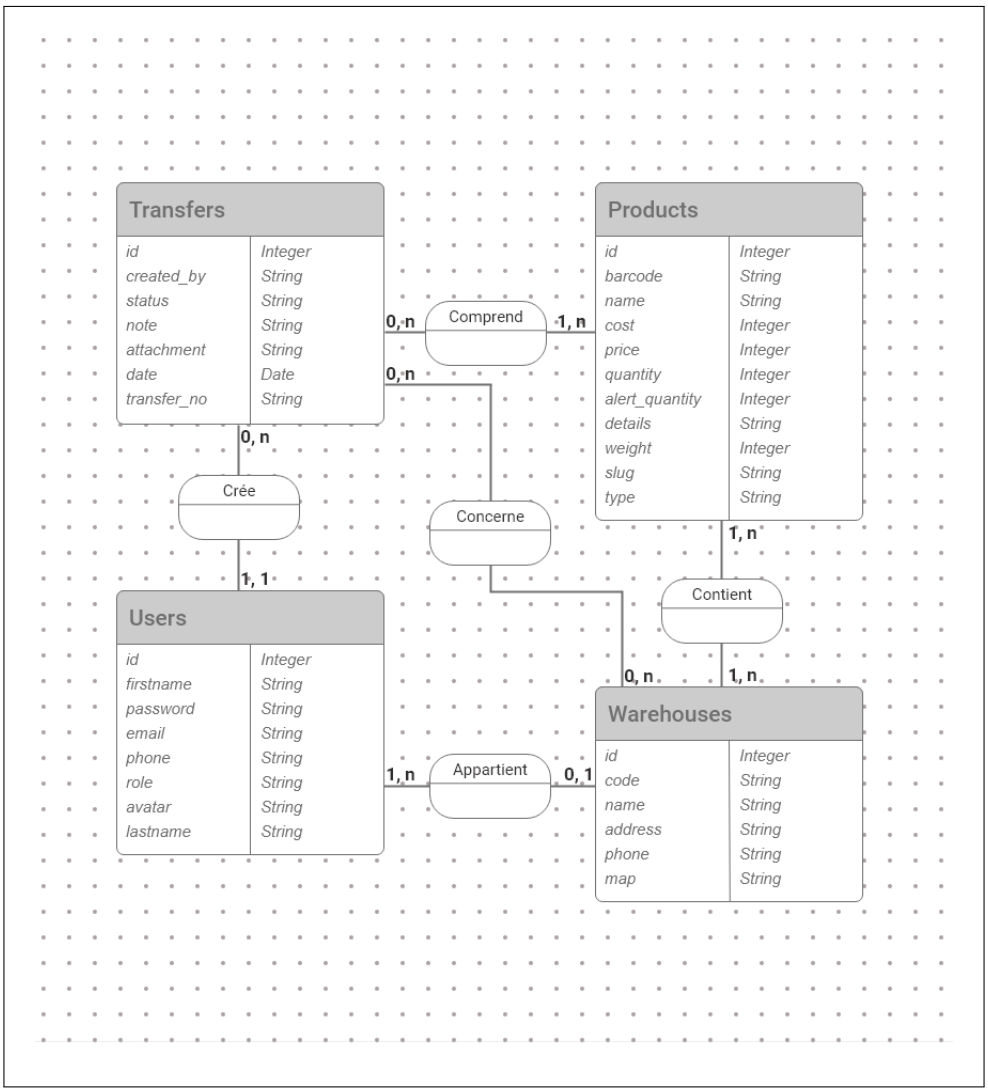


Figure 3.2: Transfert de produits : Schéma Entité Association.

3.1.2 Mission 2 : Système de gestion des clients

Spécifications Fonctionnelles

1. Le système doit permettre aux vendeurs et administrateurs d'ajouter des clients.
2. Le système doit permettre aux vendeurs et administrateurs de modifier les informations des clients.
3. Le système doit permettre aux vendeurs et administrateurs de visualiser les rapports de ventes de de paiements des clients.
4. Le système doit permettre aux vendeurs et administrateurs d'ajouter un groupe de clients en important un fichier CSV.

5. Le système doit permettre aux vendeurs et administrateurs de télécharger la liste des clients en format Excel.
6. Le système doit permettre aux vendeurs et administrateurs d'attribuer des points a un client pour profiter de remises spéciales.
7. Le système doit permettre aux vendeurs et administrateurs de supprimer un client.

Spécifications Techniques

1. Le système doit être intégré avec la solution existante (réalisé en Codeigniter).
2. Le système doit utiliser une base de données MySQL.
3. L'interface du système doit être stylisé avec le framework bootstrap.
4. Le source code doit être déployé dans le repository github de l'application qui relié directement avec le server de d'hébergement en Google Cloud Platforme.

Diagramme des cas d'utilisation

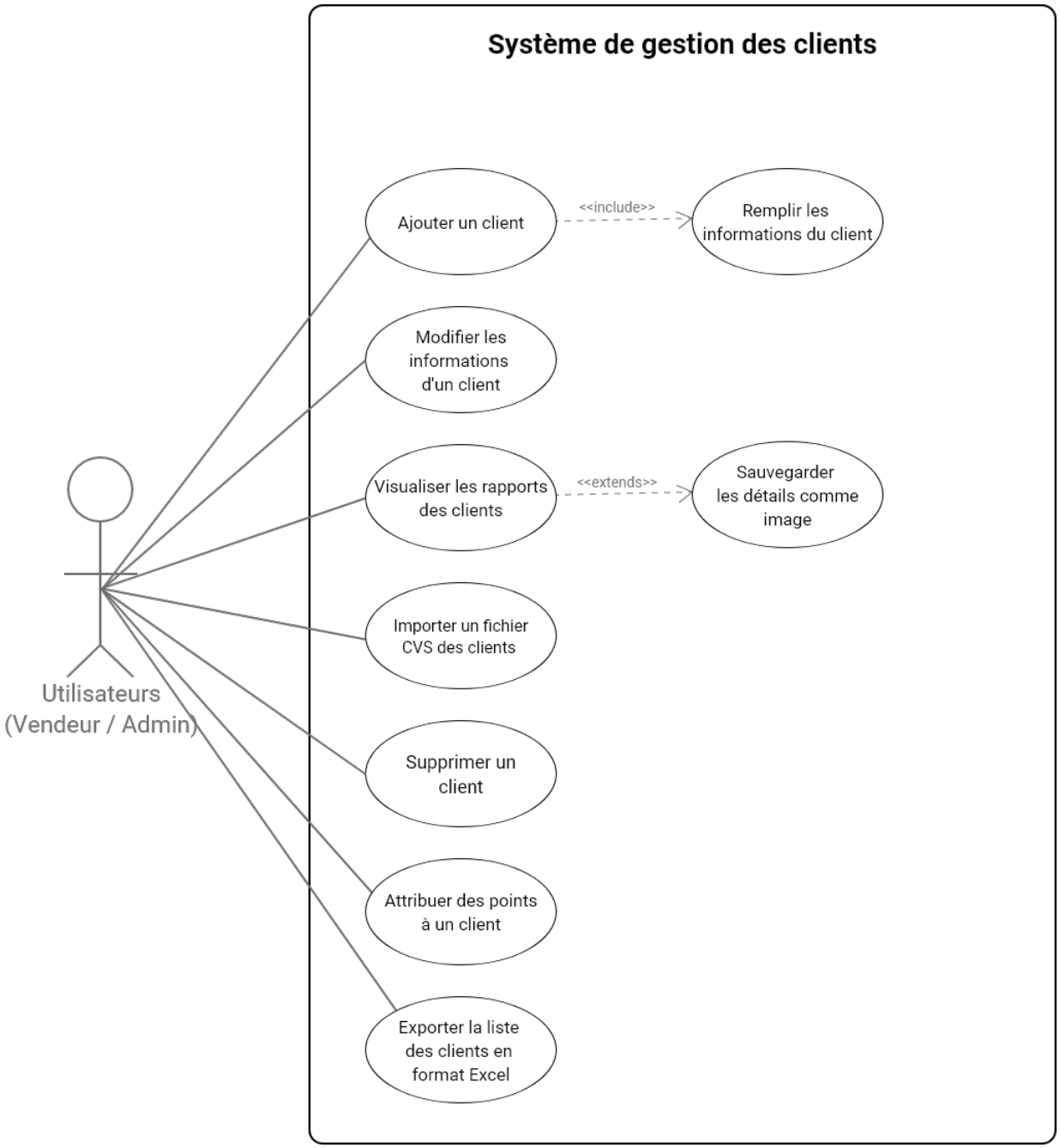


Figure 3.3: Gestion des clients : Diagramme des cas d'utilisation.

Conception de la base de données (Entité Association)

Pour cette mission de gestion des clients, la conception que j'ai proposé pour la base de donnée est la suivante :

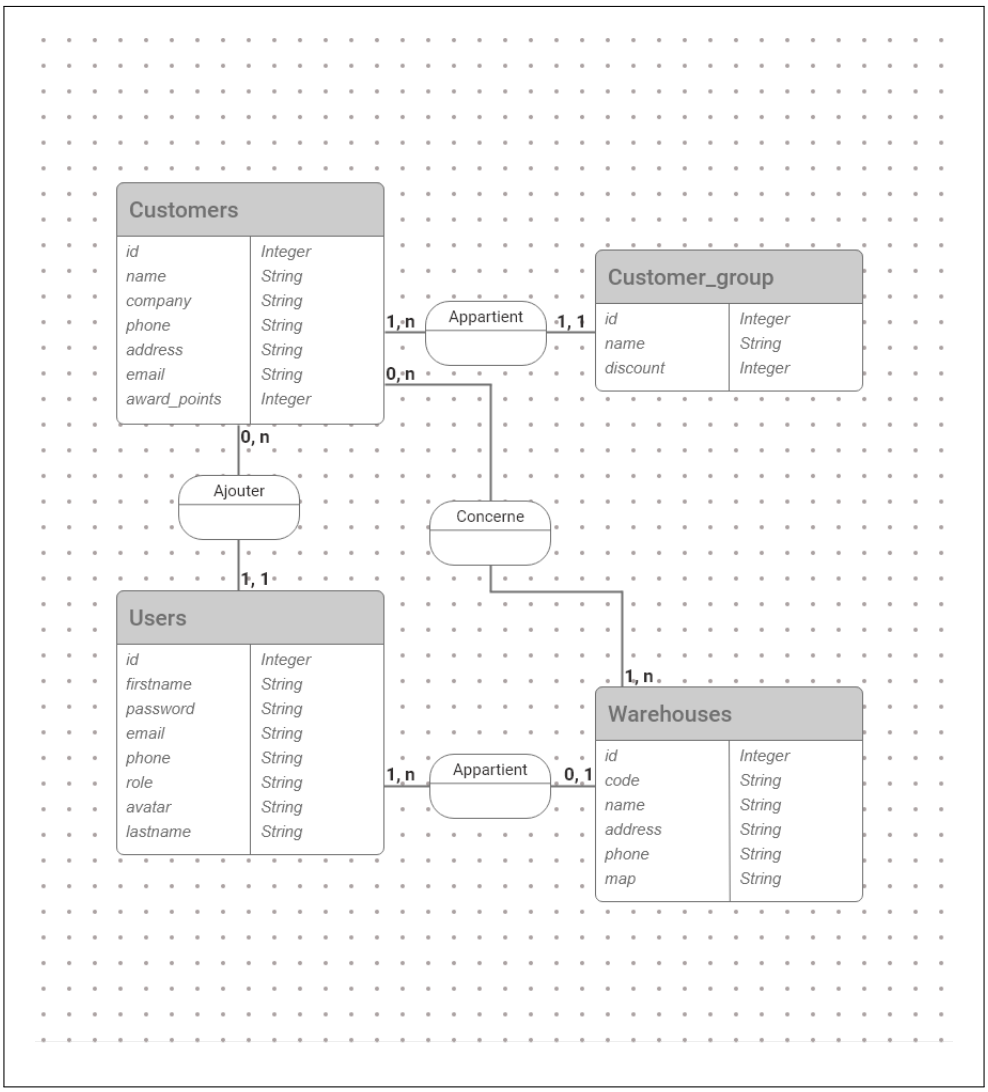


Figure 3.4: Gestion des clients : Schéma Entité Association.

3.1.3 Mission 3 : Module de génération des billets de vente

Spécifications Fonctionnelles

1. Le système doit permettre aux vendeurs d'afficher un billet contenant les détails de transaction après chaque opération de vente.

2. Le système doit permettre aux vendeurs d'imprimer et de télécharger les billets de vente sous format pdf.

3. Le système doit permettre aux vendeurs de consulter les billets de vente archivés.

Spécifications Techniques

1. Le système doit être intégré avec la solution existante (réalisé en Codeigniter).
2. Le système doit utiliser une base de données MySQL.
3. L'interface du système doit être stylisé avec le framework bootstrap.
4. Le système doit utiliser la classe FPDF pour générer les fichiers pdf.
5. Le source code doit être déployé dans le repository github de l'application qui relié directement avec le server de d'hébergement en Google Cloud Platforme.

Diagramme des cas d'utilisation

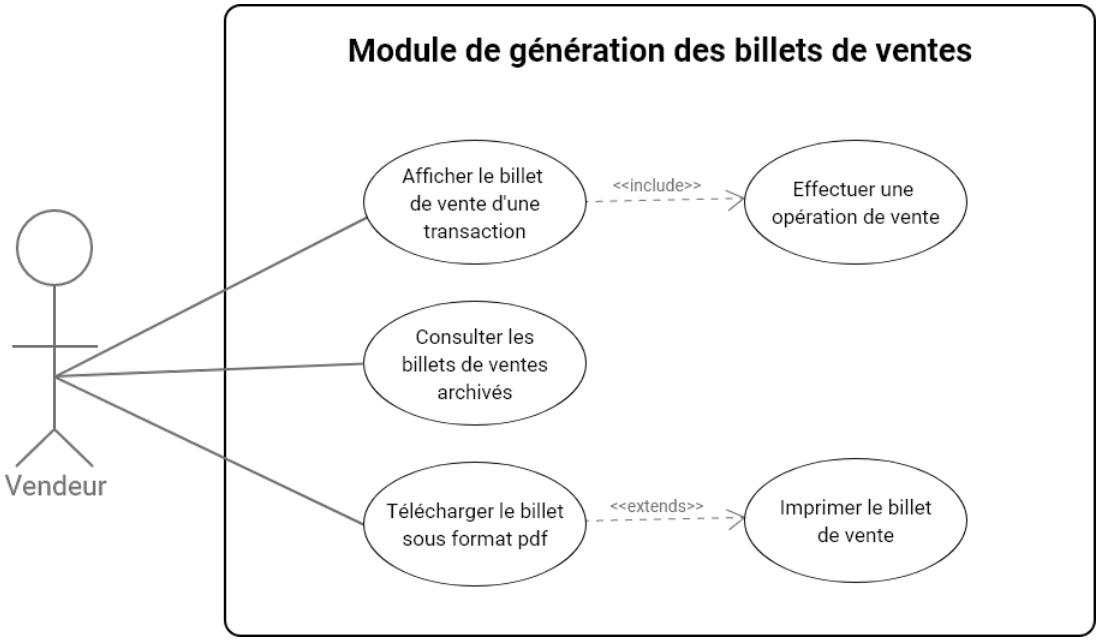


Figure 3.5: Génération des billets : Diagramme des cas d'utilisation.

Conception de la base de données (Entité Association)

Étant la génération des tickets de vente directement liée aux informations de l'opération de vente, je vais présenter la conception de la base de données des opérations de vente :

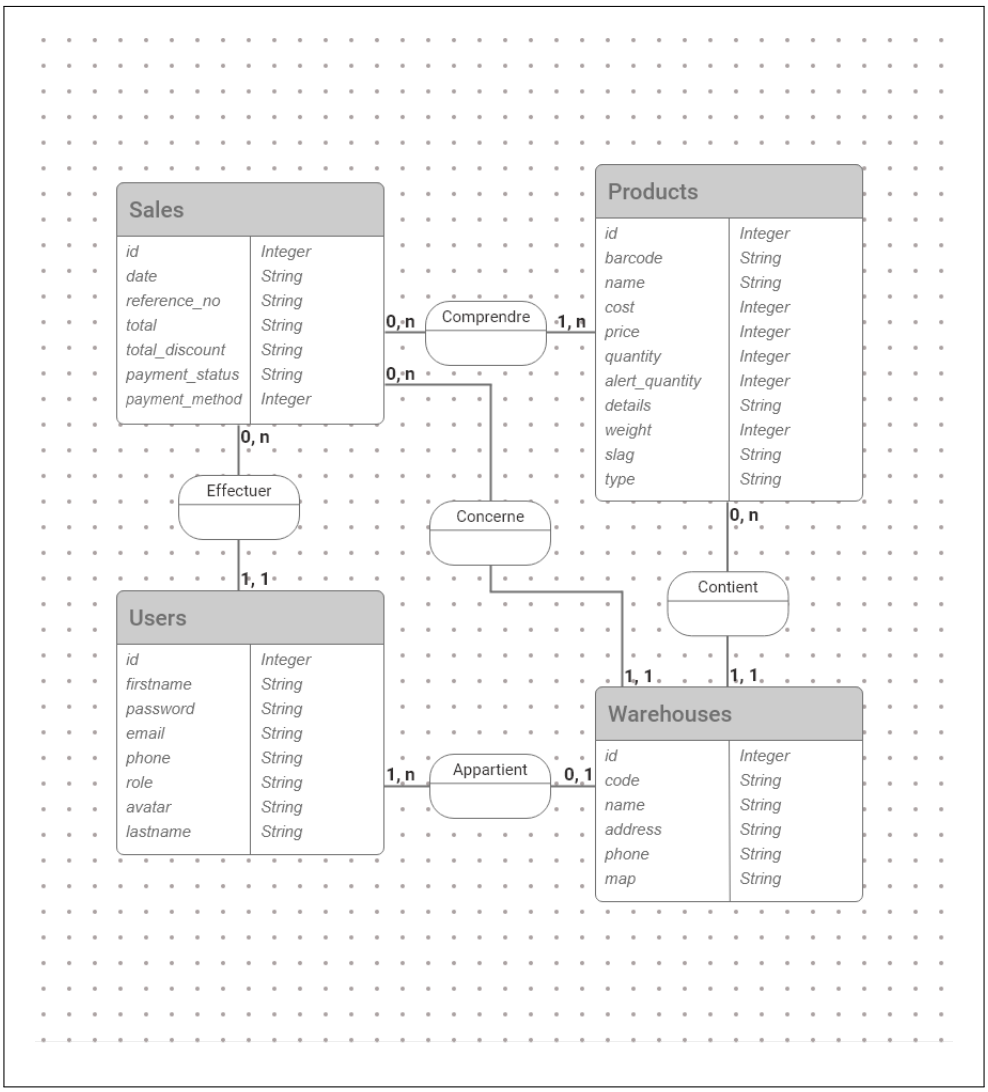


Figure 3.6: Génération des billets : Schéma Entité Association.

Chapitre 4

Réalisation

Après l'analyse et la conception du projet, je vous présente la partie réalisation qui consiste à mettre en place la solution préalablement étudiée. Donc, dans ce chapitre je vais introduire les langages et les Frameworks de programmation pour lesquels j'ai opté afin de matérialiser la solution élaborée, ainsi que les différents interfaces et fonctionnalités de l'application :

4.1 La base de données

MySQL : Est un système de gestion de base de données relationnelle open source. Son nom est une combinaison de "My", le nom de la fille du co-fondateur Michael Widenius, et "SQL", l'abréviation de Structured Query Language. Le projet existant est déjà basé sur MySQL, ce qui justifie le choix.



Figure 4.1: SGBD MySQL.

4.2 Le Frontend

Bootstrap : j'ai utiliser Bootstrap pour styliser les différentes interfaces, Bootstrap est un framework CSS gratuit et open source destiné au développement Web frontend. Il contient des modèles de conception basés sur CSS et JavaScript pour la typographie, les formulaires, les boutons, la navigation et d'autres composants d'interface.



Figure 4.2: Bootstrap.

Quelques interfaces crées

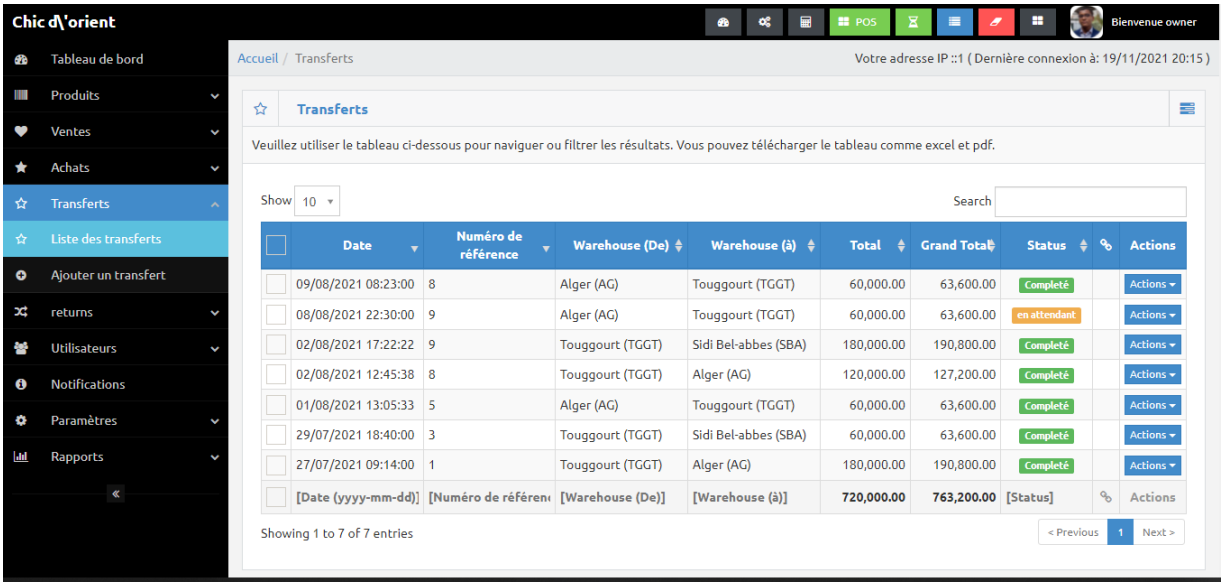


Figure 4.3: Liste des transferts.

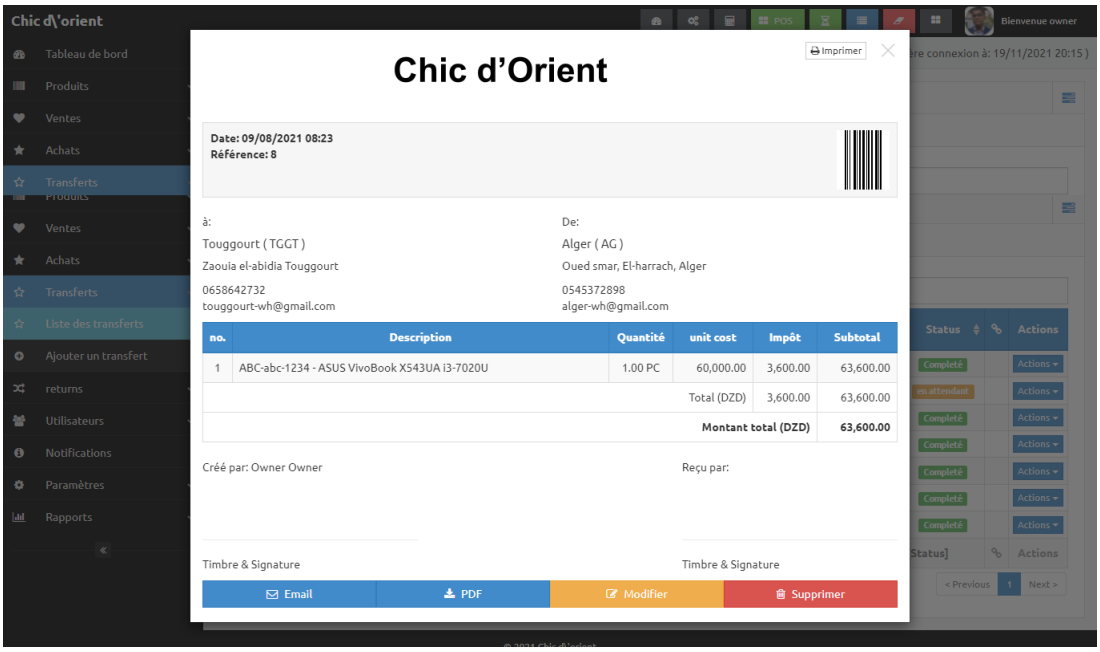


Figure 4.4: Les détails d'un transfert.

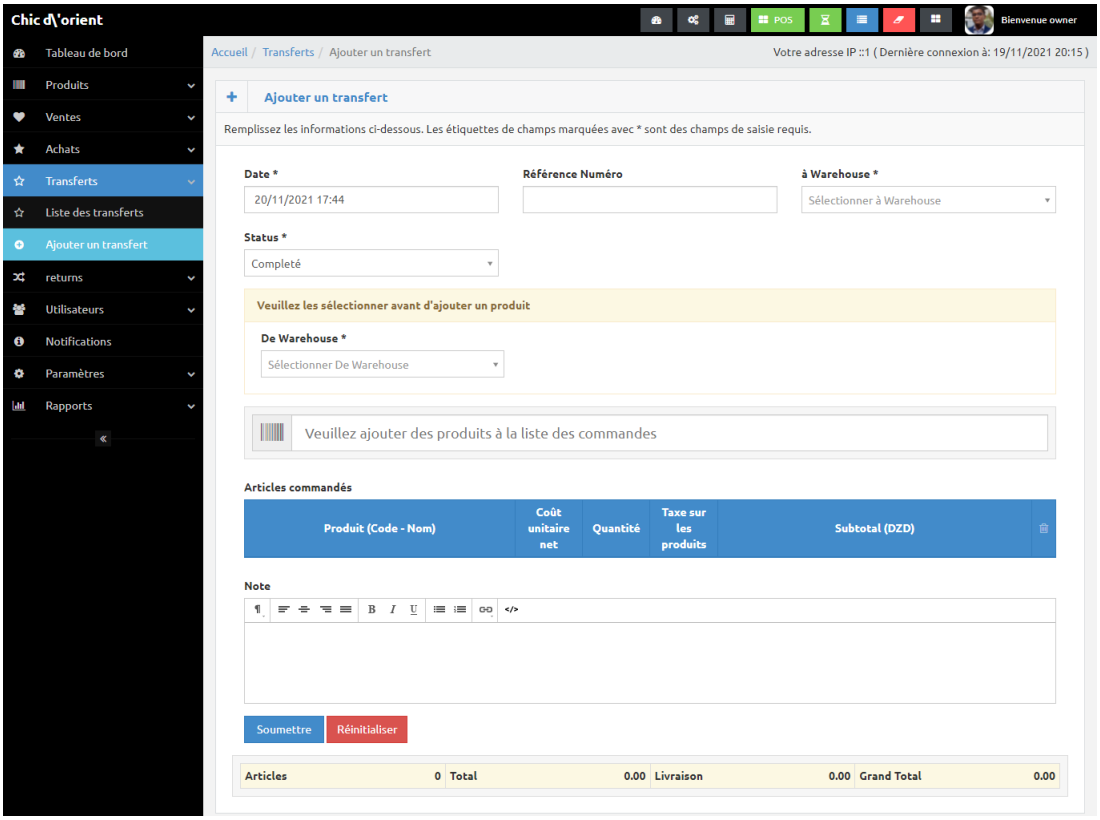


Figure 4.5: L'ajout d'un transfert.

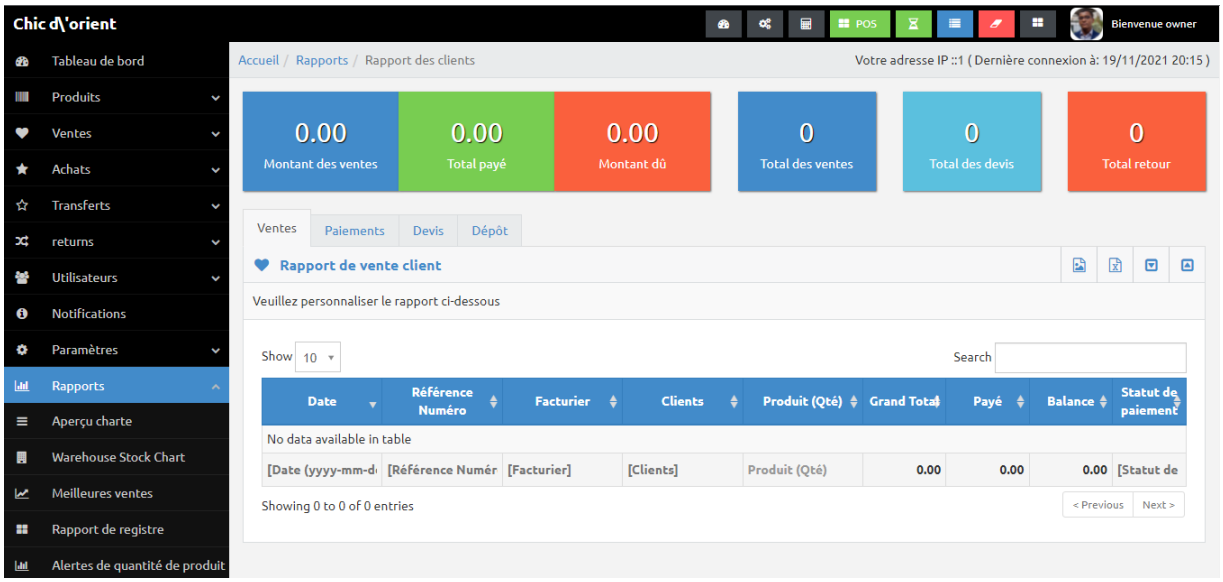


Figure 4.6: Rapport d'un client.

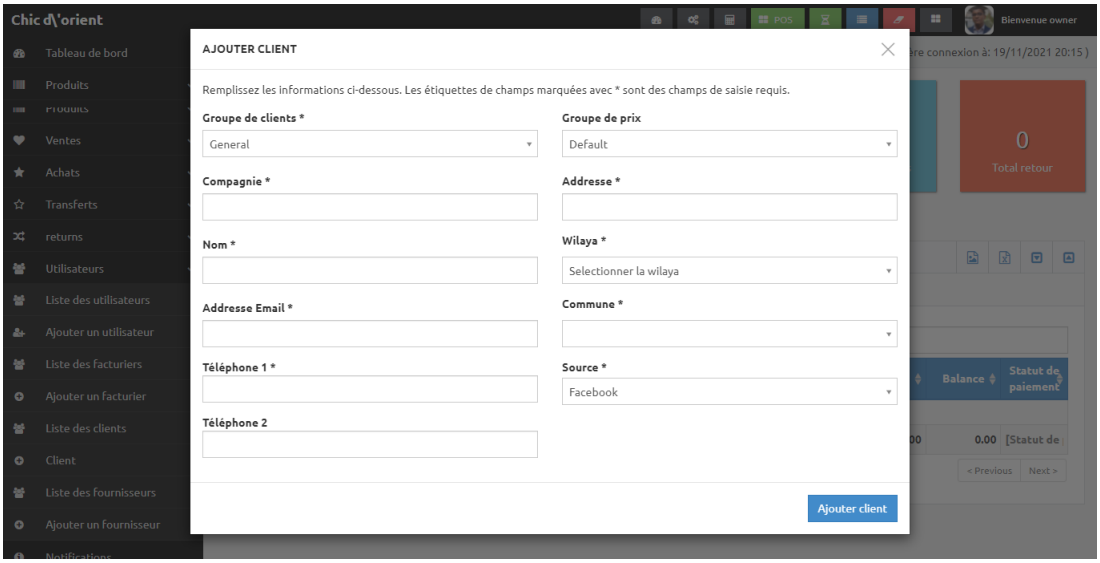


Figure 4.7: L'ajout d'un client.

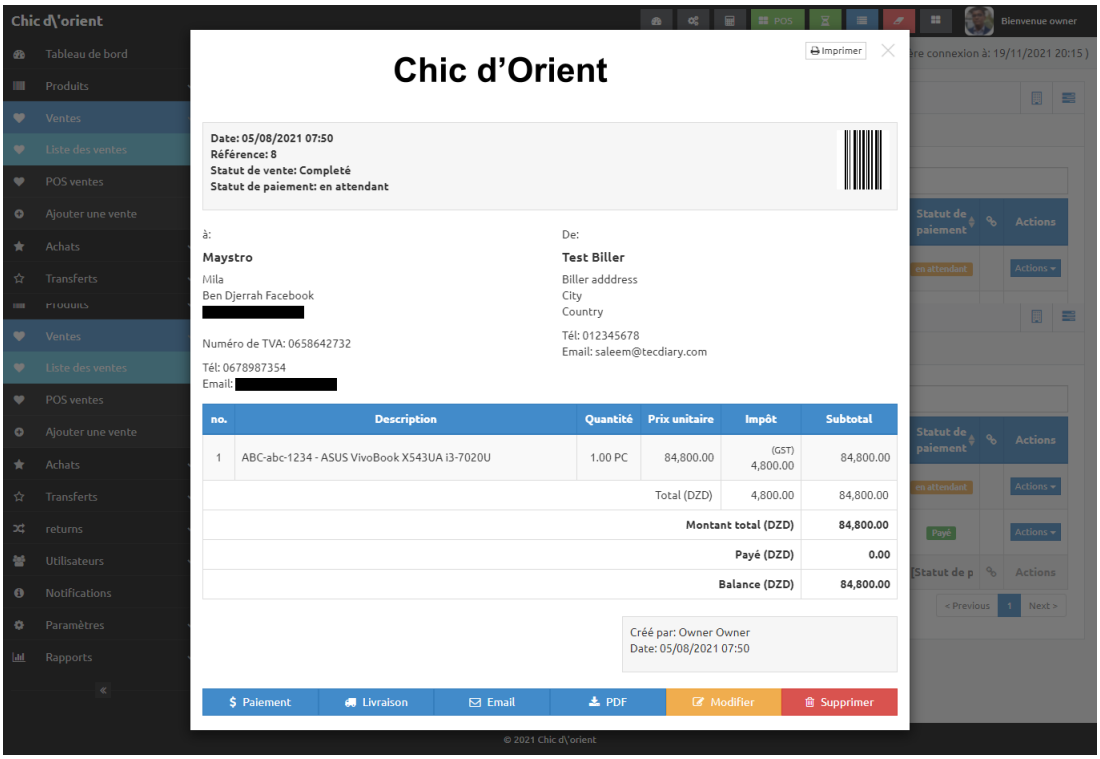


Figure 4.8: Billet de vente.

4.3 Le Backend

CodeIgniter : Est un framework de développement d'applications (une boîte à outils) pour les personnes qui créent des sites Web en utilisant PHP. Son objectif est de vous permettre de développer des projets beaucoup plus rapidement que si vous écriviez du code à partir de zéro, en fournissant un riche ensemble de bibliothèques pour les tâches courantes, ainsi qu'une interface simple et une structure logique pour accéder à ces bibliothèques. CodeIgniter vous permet de vous concentrer de manière créative sur votre projet en minimisant la quantité de code nécessaire pour une tâche donnée.



Figure 4.9: CodeIgniter.

4.4 Le Déploiement

L'application est déployée sur Google Cloud Platform. **Google Cloud Platform :** C'est une suite de services de cloud computing proposé par Google qui s'exécute sur la même infrastructure que Google utilise en interne pour ses

produits destinés aux utilisateurs finaux, tels que la recherche Google, Gmail ...etc.



Figure 4.10: Google Cloud Platform.

Chapitre 5

Valeur ajoutée

les missions que j'ai effectué dans le projet ont un impact direct sur sa performance et aussi en terme de satisfaction client, cette nouvelle version du projet a fortement impressionné les dirigeants de l'entreprise **Chic d'orient**, elle leur a facilité de nombreuses tâches, notamment :

- Transfert flexible des produits entre les magasins en cas de ventes élevée dans une zone.
- Avoir des données sur les clients fidèles qui peuvent être analysées ultérieurement et définir de nouveaux patterns susceptibles d'augmenter les bénéfices de l'entreprise à un niveau significatif.

5.1 Perspectives d'amélioration

Pour profiter au maximum des fonctionnalités de l'application, je vois que l'ajout d'un module d'analyse de données et des modèles de traitement de donnée est indispensable qui aide à étudier le marché, à identifier les produits les plus vendus, et plus encore.

Conclusion

Le but de toute entreprise est la recherche efficace de son profit afin d'atteindre le niveau optimal de compétitivité. L'intense concurrence qui caractérise l'environnement économique actuel oblige les entreprises à renforcer ses services pour la bonne rentabilité de ses activités.

Pour ce faire, elles devraient avoir une vision prospective de la politique d'approvisionnement et de la gestion des stocks pour répondre aux besoins de leurs clients, et assurer leur croissance.

Mon travail est portée sur l'ajout de quelques fonctionnalités à une application de gestion de stock et des ventes, j'ai entamé l'étude conceptuelle en analysant les besoins du projets concerné, et les décrire en utilisant des différents outils, ce qui m'a permis d'avoir une approche complète de développement logiciel : Analyse, Conception et Réalisation.

Ma contribution dans ce projet ma permis non seulement d'approfondir mes connaissances dans le domaine du développement d'applications mais aussi de découvrir le monde professionnel, analyser ses problèmes et participer à sa progression.

C'était pour moi une expérience extraordinaire pour découvrir le fonctionnement d'une telle structure, d'affronter au monde de l'entreprise, avoir des missions et d'être intégré dans un projet avec une équipe d'experts, cela m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine de développement des applications.

Références

BDD, Cours base de données, Dr.Fouad DAHAK, ESI.
https://drive.google.com/drive/folders/1l6JWHFqBUBI4oP_NnHWfnFXH8pnbPpSP

Bootstrap, La documentation officielle de bootstrap.
https://getbootstrap.com/docs/5.1/getting-started/introduction/

CodeIgniter, La documentation officielle de codeigniter.
https://codeigniter.com/user_guide/index.html

Google Cloud Platform, La documentation officielle de Google Cloud Platform.
https://cloud.google.com/docs

IGL, Cours introduction au génie logiciel, Dr.MOSTEFAI Mohammed Amine – Dr.BATATA Sofiane, ESI.
https://drive.google.com/drive/folders/14VT1Aixr-Q0CeQH5uad7bQ0GUtnqsUUJ

Maystro Delivery, Le site web officiel de Maystro Delivery.
https://maystro-delivery.com/

Serge Armel, "Gestion de Stock Memoire General".
https://fr.scribd.com/doc/85086187/Gestion-de-Stock-Memoire-General-Serge-Armel, 2008.

Wikipedia, https://www.wikipedia.org/.